

L3 Miage Bases de données

21 juin 2013 ,2nde session

Durée 2h – aucun document autorisé - barème indicatif

1 Modélisation (5 points)

On souhaite construire une base de données gérant des revues et les articles de ces revues. Une revue est caractérisée par un nom et une périodicité. Chaque revue paraît sous la forme de numéros, chaque numéro étant identifié par un nombre relatif à la revue et à l'année en cours (ex. le numéro 12 de Linux Magazine en 2003 est différent du numéro 12 de Linux Magazine en 2004). Un numéro est également caractérisé par un nombre de pages. Chaque numéro contient des articles écrits par un ou plusieurs auteurs. Un auteur est caractérisé par un nom, un prénom, ainsi qu'un email. Chaque article possède un titre et un contenu. Un même article peut apparaître dans plusieurs numéros d'une même revue ou de différentes revues. Lorsqu'un article apparaît dans un numéro d'une revue, il a une page de début et une page de fin. Un article peut faire référence à d'autres articles, en précisant le numéro et la revue dans lesquels l'article référencé a été publié¹.

1. Proposez un modèle MERISE associé.
2. Donnez le schéma relationnel correspondant. Indiquez les clés primaires par un souligné simple, les clés étrangères par un souligné double, en précisant la table référencée.

2 Interrogation (8 points)

On considère le schéma relationnel suivant : `plat(idplat,nom,fabricant)`, `ingredient(iding,intitule,prix)`, `composition(idplat,iding)`. Ce schéma représente des plats avec leur indentifiant, leur nom et leur fabricant, des ingrédients avec leur indentifiant, leur intitulé et leur prix, la composition des plats et la compatibilité (gustative) entre les ingrédients (les clés primaires sont soulignées, les noms d'attributs indentiques signalent une clé étrangère).

Donnez, **en algèbre et en SQL** les requêtes suivantes :

1. Les fabricants des plats contenant l'ingrédient dont l'intitulé est « boeuf haché ».
2. L'intitulé des ingrédients dont le prix est strictement plus petit que celui intitulé « boeuf haché ».

Donnez les requêtes suivantes **en SQL uniquement** :

3. L'intitulé des ingrédients commençant par la lettre « P » et dont le prix est entre 1 et 5 EUR.

1. D'après Université Paris Dauphine

4. Les fabricants des plats dont la somme du prix des ingrédients dépasse 100 EUR.
5. Le nom des plats utilisant tous les ingrédients de plus de 10 EUR.

3 Indexation et optimisation (4 points)

Soit une table LESMOTS(mot,nb), indiquant, pour chaque mot, son nombre d'occurrences dans un texte donné. On considère un arbre B d'ordre 1 sur l'attribut nb de LESMOTS (donc, au plus 2 éléments par noeuds). Détaillez la construction de cet arbre **au fur et à mesure** des insertions des clés suivantes :

1,8,4,9,10,2,3,7,12,5,11,14,22,16

4 Formes normales (3 points)

Soit le schéma suivant :

T(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J)

avec les dépendances fonctionnelles suivantes :

- $A,B \rightarrow C$,
- $B,C \rightarrow D$,
- $A \rightarrow E$,
- $E,F \rightarrow G$,
- $G \rightarrow H,I,J$

1. Proposez une clé pour ce schéma.
2. Ce schéma est-il en 1NF, 2NF, 3NF ? Détaillez votre raisonnement.